Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Sistema de Facturación para Gestión de Ventas

Documento de Análisis y Definición de Requerimientos

Asignatura: Modelos de Programación

Profesor: Sebastian Camilo Vanegas Ayala

Integrantes:

Juan Sebastián Bravo Rojas - 20241020004

Carlos Enrique Sangronis Ricardo - 20241020040

Juan Esteban Rodríguez Camacho - 20241020029

Juan Manuel Otálora Hernández - 20242020018

Bogotá D.C.

2026

Índice

1. Descripción del problema **2**

2. Análisis de competencia / Benchmarking **2**
2.1. Perfil de los competidores 2
2.2. Comparación funcional por módulos 3
2.2.1. Módulo de gestión de productos 3
2.2.2. Módulo de gestión de clientes 3
2.2.3. Módulo de gestión de ventas 4
2.2.4. Módulo de gestión de facturación 4
2.2.5. Módulo de gestión de pagos 5
2.3. Análisis de oportunidades 5
2.4. Conclusión del benchmarking 5

3. Lista de requerimientos **6**
3.1. Gestión de productos 6
3.2. Gestión de clientes 6
3.3. Gestión de ventas 6
3.4. Gestión de facturas 7
3.5. Gestión de pagos 7
3.6. Notificaciones y auditoría 7

4. Mapa de historias de usuario **7**
4.1. Vista general del mapa 8
4.2. Historias de usuario 9

1. Descripción del problema

Las pequeñas y medianas empresas requieren herramientas tecnológicas que les permitan gestionar de manera eficiente sus procesos de venta, control de productos y generación de facturas. Muchos negocios aún realizan estos procesos de manera manual o mediante herramientas limitadas que no integran adecuadamente la gestión de clientes, inventario y facturación.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de facturación enfocado en la gestión integral de productos, clientes y ventas, permitiendo generar facturas detalladas y gestionar diferentes métodos de pago.

El sistema permitirá:

- Registrar y administrar productos con información como código, nombre, precio y cantidad disponible.
- Registrar y gestionar clientes con sus datos de contacto.
- Crear ventas asociadas a clientes, incluyendo múltiples productos por transacción.
- Generar facturas automáticas con información detallada de la venta.
- Integrar diferentes métodos de pago y pasarelas de pago.

Adicionalmente, el sistema incorporará funcionalidades que buscan diferenciarlo dentro del mercado, tales como generación de códigos QR para pagos rápidos, envío automático de facturas por correo electrónico, notificaciones por SMS y registro de auditoría del sistema.

2. Análisis de competencia / Benchmarking

Con el objetivo de comprender el contexto del mercado colombiano de software de facturación, se realizó un análisis comparativo de tres soluciones ampliamente utilizadas en el país: World Office, SIIGO y DSNube.

El propósito de este benchmarking es identificar las funcionalidades comunes del mercado, las fortalezas de cada sistema y las oportunidades de mejora que permitan orientar el diseño del sistema propuesto.

Los sistemas analizados corresponden principalmente a soluciones ERP empresariales que integran diferentes módulos administrativos como contabilidad, inventario, nómina y facturación. Sin embargo, el análisis se enfocó específicamente en los módulos relacionados con ventas y facturación.

2.1. Perfil de los competidores

World Office

World Office es un software con más de 30 años en el mercado colombiano. Ofrece una arquitectura híbrida con versiones de escritorio y en la nube. Entre sus principales características se encuentran la integración con sistemas POS, programas de capacitación para usuarios

y un modelo de licenciamiento basado en compra inicial con renovación anual aproximada del 15 %.

SIIGO

SIIGO es una plataforma con más de 35 años en el mercado y una fuerte presencia internacional. Su arquitectura está basada completamente en la nube utilizando infraestructura de Microsoft Azure. Entre sus principales características se encuentran su aplicación móvil, integración con procesos de facturación electrónica exigidos por la DIAN y programas especiales para contadores independientes.

DSNube (Digital Sigma)

DSNube es una solución más reciente orientada principalmente a microempresas y PyMEs. Está basada completamente en la nube utilizando infraestructura de Amazon Web Services (AWS). Se caracteriza por ofrecer planes escalables, mayor flexibilidad de personalización y la posibilidad de integrar sistemas especializados como CRM o soluciones sectoriales.

2.2. Comparación funcional por módulos

A partir del análisis realizado se identificaron las funcionalidades principales ofrecidas por los sistemas analizados en los módulos relacionados con la gestión de ventas y facturación.

2.2.1. Módulo de gestión de productos

Funcionalidad	**World Office**	**SIIGO**	**DSNube**
Gestión completa de productos (CRUD)	Sí	Sí	Sí
Código de barras o QR para productos	Sí	Sí	Parcial
Control de stock	Sí	Parcial	Parcial
Importación masiva de productos	Sí	Sí	Parcial

Cuadro 1: Comparación del módulo de gestión de productos

2.2.2. Módulo de gestión de clientes

Funcionalidad	**World Office**	**SIIGO**	**DSNube**
Registro de clientes	Sí	Sí	Sí
Consulta de clientes por identificador	Sí	Sí	Sí
Gestión completa de clientes (CRUD)	Sí	Sí	Sí

Cuadro 2: Comparación del módulo de gestión de clientes

2.2.3. Módulo de gestión de ventas

Funcionalidad	World Office	SIIGO	DSNube
Creación de venta vinculada a cliente	Sí	Sí	Sí
Múltiples productos por venta	Sí	Sí	Sí
Cálculo automático del total e IVA	Sí	Sí	Sí
Ventas desde aplicación móvil	Sí	Sí	No

Cuadro 3: Comparación del módulo de gestión de ventas

2.2.4. Módulo de gestión de facturación

Funcionalidad	World Office	SIIGO	DSNube
Numeración automática de facturas	Sí	Sí	Sí
Detalle completo de productos en factura	Sí	Sí	Sí
Facturación electrónica DIAN	Sí	Sí	Sí
Descarga de factura en PDF	Sí	Sí	Sí
Marca de agua personalizada	Parcial	No	No
Código QR para pago	No	No	No
Envío automático por correo	Sí	Sí	Parcial
Notificaciones SMS	No	No	No
Registro de auditoría	Parcial	Parcial	No
Estado de factura	Parcial	Parcial	No
Recordatorios de pago	No	No	No

Cuadro 4: Comparación del módulo de facturación

2.2.5. Módulo de gestión de pagos

Funcionalidad	World Office	SIIGO	DSNube
Integración con PSE	Sí	Sí	No
Pago mediante QR (Nequi, Daviplata)	No	No	No
Cobro en línea desde la factura	No	Parcial	No

Cuadro 5: Comparación del módulo de pagos

2.3. Análisis de oportunidades

A partir del análisis realizado se identificaron varias oportunidades de mejora frente a las soluciones existentes. La mayoría de los sistemas analizados están orientados a soluciones ERP completas, lo que implica que muchas funcionalidades relacionadas con la experiencia de facturación no están completamente optimizadas.

El sistema propuesto se enfocará específicamente en mejorar el proceso de facturación y pago, incorporando funcionalidades que actualmente no se encuentran completamente implementadas en los sistemas analizados.

Elemento	Descripción	Impacto	Esfuerzo
QR de pago	Generación de códigos QR dinámicos vinculados a pasarelas de pago	Muy alto	Medio
Notificaciones SMS	Envío automático de mensajes informando estado de la factura	Muy alto	Bajo
Log de auditoría	Registro detallado de eventos del sistema	Alto	Medio
Marca de agua personalizada	Configuración de imagen superpuesta en la factura	Medio	Bajo
Recordatorios automáticos	Notificaciones automáticas de facturas pendientes	Alto	Medio
Pasarelas de pago ampliadas	Integración con múltiples métodos de pago	Alto	Medio

Cuadro 6: Oportunidades identificadas en el benchmarking

2.4. Conclusión del benchmarking

El análisis evidencia que las soluciones existentes ofrecen funcionalidades robustas en términos administrativos y contables; sin embargo, presentan limitaciones en cuanto a experiencia de usuario, automatización del proceso de pago y mecanismos de notificación al cliente.

El sistema propuesto busca diferenciarse mediante un enfoque centrado en la experiencia de facturación y ventas, integrando funcionalidades modernas como pagos mediante códigos

QR, notificaciones automáticas y registros de auditoría detallados, orientadas principalmente a pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones accesibles, simples y eficientes.

3. Lista de requerimientos

A partir del análisis del problema y del benchmarking realizado, se definieron los siguientes requerimientos funcionales.

3.1. Gestión de productos

- RF-01 Registrar producto
- RF-02 Consultar productos
- RF-03 Consultar producto específico
- RF-04 Actualizar producto
- RF-05 Eliminar producto
- RF-06 Controlar disponibilidad de stock

3.2. Gestión de clientes

- RF-07 Registrar cliente
- RF-08 Consultar clientes
- RF-09 Consultar cliente por identificador
- RF-10 Actualizar información de cliente
- RF-11 Eliminar cliente

3.3. Gestión de ventas

- RF-12 Crear venta
- RF-13 Agregar productos a una venta
- RF-14 Calcular total de venta
- RF-15 Actualizar inventario
- RF-16 Consultar ventas
- RF-17 Consultar detalle de venta

3.4. Gestión de facturas

- RF-18 Generar factura
- RF-19 Numeración automática
- RF-20 Mostrar detalle de factura
- RF-21 Consultar facturas
- RF-22 Exportar factura en PDF
- RF-23 Incorporar código QR
- RF-24 Agregar marca de agua personalizada

3.5. Gestión de pagos

- RF-25 Registrar pago
- RF-26 Integración con pasarelas de pago
- RF-27 Consultar estado de pago
- RF-28 Registrar método de pago

3.6. Notificaciones y auditoría

- RF-29 Enviar factura por correo
- RF-30 Enviar notificación SMS
- RF-31 Registrar auditoría del sistema
- RF-32 Consultar registros de auditoría

4. Mapa de historias de usuario

El mapa de historias de usuario fue elaborado con el objetivo de organizar las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario y definir la priorización de desarrollo mediante releases.

Este mapa permite visualizar el flujo funcional del sistema, agrupando las historias en grandes áreas funcionales y organizándolas por iteraciones de desarrollo. El mapa de historias se encuentra dividido en tres releases principales:

- **MVP:** funcionalidades mínimas necesarias para generar facturas, registrar pagos y consultar su estado.
- **Release 2:** funcionalidades orientadas a reportes, exportación de facturas y auditoría.
- **Release 3:** funcionalidades avanzadas como códigos QR de pago, notificaciones SMS y ampliación de métodos de pago.

4.1. Vista general del mapa

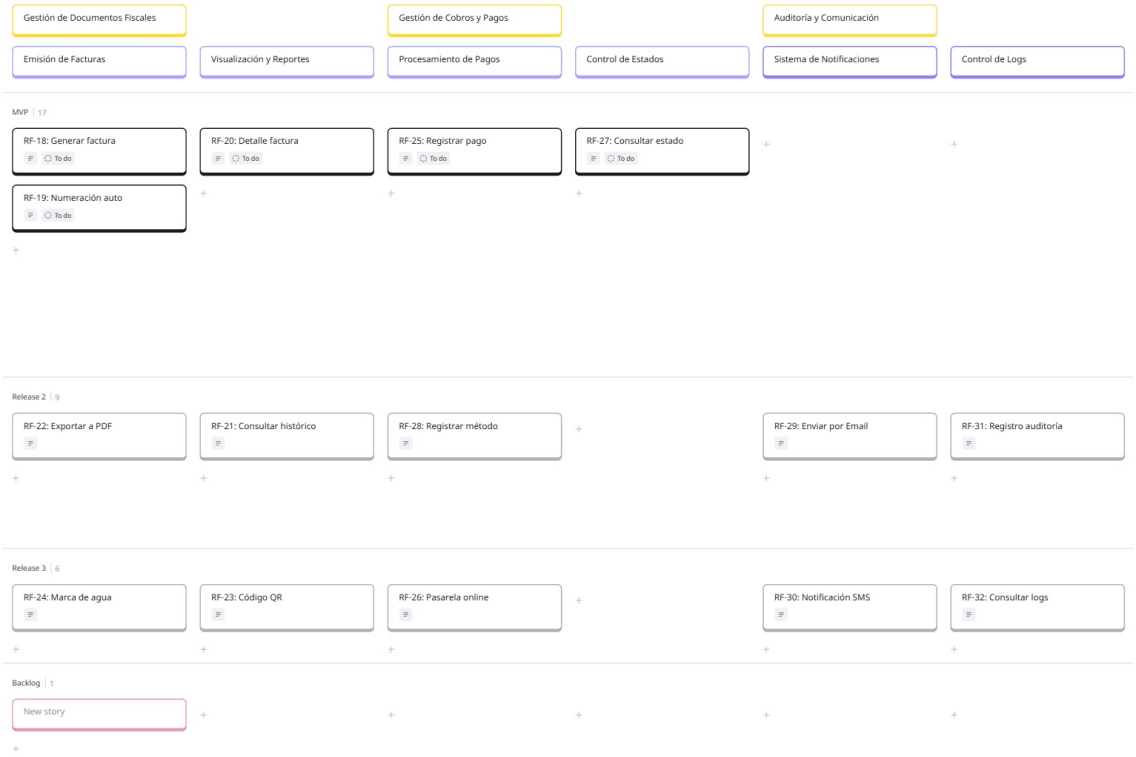

Figura 1: Mapa de historias de usuario – Parte 1

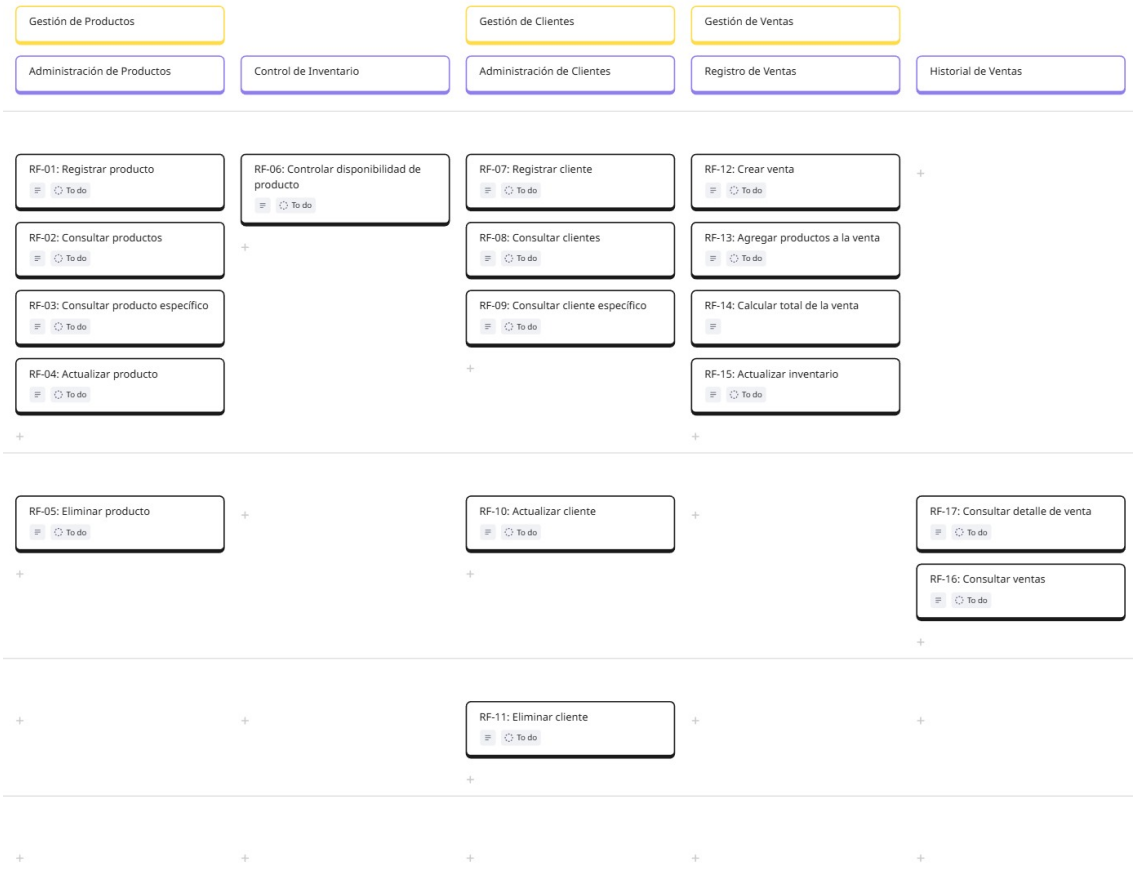

Figura 2: Mapa de historias de usuario – Parte 2

4.2. Historias de usuario

A continuación se presentan las historias de usuario asociadas a los requerimientos funcionales definidos previamente.

ID	Historia de usuario
RF-01	Como administrador del sistema, quiero registrar nuevos productos ingresando código, nombre, precio, descripción y cantidad en stock para gestionar los productos disponibles en el inventario.
RF-02	Como administrador del sistema quiero visualizar la lista de productos registrados para conocer los productos disponibles en el sistema.
RF-03	Como administrador del sistema quiero consultar la información detallada de un producto mediante su código para revisar sus características y disponibilidad.
RF-04	Como administrador del sistema quiero modificar información de un producto existente (nombre, precio o stock) para mantener actualizada la información del inventario.

RF-05	Como administrador del sistema quiero eliminar productos que ya no estén disponibles para mantener actualizado el inventario del sistema.
RF-06	Como usuario del sistema quiero que el sistema valide que haya suficiente stock antes de realizar una venta para evitar vender productos que no están disponibles.
RF-07	Como usuario del sistema quiero registrar nuevos clientes ingresando nombre, dirección, teléfono y correo electrónico para mantener un registro de los clientes del negocio.
RF-08	Como usuario del sistema quiero visualizar la lista de clientes registrados para consultar la información de los clientes del sistema.
RF-09	Como usuario del sistema quiero consultar la información de un cliente mediante su identificador para revisar sus datos registrados.
RF-10	Como usuario del sistema quiero modificar la información de un cliente existente para mantener actualizados sus datos de contacto.
RF-11	Como usuario del sistema quiero eliminar un cliente del sistema para mantener actualizada la base de clientes.
RF-12	Como usuario del sistema quiero registrar una nueva venta asociada a un cliente para guardar las transacciones realizadas por el negocio.
RF-13	Como usuario del sistema quiero agregar uno o varios productos a una venta indicando la cantidad para registrar los artículos vendidos en la transacción.
RF-14	Como usuario del sistema quiero que el sistema calcule automáticamente el total de la venta para conocer el valor final a pagar.
RF-15	Como usuario del sistema quiero que el sistema descuente automáticamente el stock de los productos vendidos para mantener actualizado el inventario.
RF-16	Como usuario del sistema quiero visualizar el historial de ventas registradas para revisar las transacciones realizadas.
RF-17	Como usuario del sistema quiero visualizar el detalle de una venta específica para conocer los productos y cantidades incluidos en la transacción.
RF-18	Como administrativo, quiero generar una factura a partir de una venta registrada para formalizar el comprobante de la transacción.
RF-19	Como sistema, quiero asignar automáticamente un número único a cada factura para garantizar el orden correlativo y evitar duplicidad.
RF-20	Como administrativo, quiero generar un informe que incluya número, cliente, productos, cantidades, precios y total para ofrecer transparencia en el detalle del cobro.
RF-21	Como administrativo, quiero consultar las facturas generadas para realizar el seguimiento de las ventas históricas.

RF-22	Como cliente, quiero descargar la factura en formato PDF para guardarla o imprimirla.
RF-23	Como cliente, quiero que la factura incluya un código QR para facilitar la ejecución de pagos rápidos.
RF-24	Como administrador de sistema, quiero incluir una marca de agua personalizada en las facturas para reforzar la identidad de marca o el estado del documento.
RF-25	Como administrativo, quiero registrar el pago de una factura para mantener actualizado el balance de cuentas.
RF-26	Como cliente, quiero que el sistema se integre con diferentes medios de pago para tener flexibilidad al momento de cancelar mi deuda.
RF-27	Como administrativo, quiero consultar si una factura está pendiente, pagada o rechazada para gestionar la cobranza de manera efectiva.
RF-28	Como auditor, quiero que el sistema almacene el método de pago utilizado para tener trazabilidad sobre el origen de los fondos.
RF-29	Como sistema, quiero enviar automáticamente la factura al correo electrónico del cliente para agilizar la entrega del comprobante.
RF-30	Como cliente, quiero recibir notificaciones SMS sobre el estado de mi factura para estar informado en tiempo real sin necesidad de revisar el correo.
RF-31	Como auditor, quiero que el sistema registre eventos importantes (ventas, facturas, pagos) en logs para asegurar el control y la seguridad de las operaciones.
RF-32	Como administrador de sistema, quiero consultar los registros de auditoría para investigar incidencias o revisar el historial de actividades.